МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №3

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-23-2

Удовиченко Данило Миколайович

Перевірила: Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

1. Опис об'єкта тестування

Як об'єкт тестування обрано **безпровідний геймпад (ігровий контролер)**. Пристрій призначений для керування в іграх на ПК та ігрових консолях і складається з 6 основних конструктивних та функціональних частин:

- **Корпус та акумуляторний відсік** (вбудована літій-іонна батарея, порт USB Type-C для заряджання та дротового підключення).
- **Безпровідний модуль зв'язку** (Bluetooth / радіомодуль 2.4 ГГц та кнопка синхронізації).
- **Аналогові стіки (L3, R3)** (два 3D-маніпулятори з функцією натискання).
- **Хрестовина (D-Pad) та основні кнопки дій** (A, B, X, Y, кнопки Start/Select/Home).
- **Бампери та тригери** (цифрові кнопки L1, R1 та аналогові курки L2, R2 з датчиками Холла).
- **Модуль вібровідгуку та LED-індикація** (два вібромотори різної потужності та світлодіодна панель стану заряду/підключення).

2. Набір тест-кейсів (Test Suite)

Нижче наведено 10 атомарних тест-кейсів (позитивних та негативних) для комплексної перевірки працездатності та якості продукту.

TC-01. Увімкнення геймпада та LED-індикація

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Корпус / LED-індикація

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад вимкнено.2. Рівень заряду акумулятора становить понад 20%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати центральну кнопку «Home» протягом 2 секунд.2. Відпустити кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. LED-індикатор на передній панелі загоряється та починає блимати, сигналізуючи про пошук пристрою.2. Відбувається короткий одиночний вібросигнал (0.2 с).
Постумови (Post-conditions)	Геймпад увімкнено та перебуває в режимі очікування підключення.

TC-02. Заряджання акумулятора через порт USB Type-C

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Акумуляторний відсік / Порт живлення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад має рівень заряду 15%.2. Наявний справний кабель USB Type-C та блок живлення (5V / 1A).
Кроки (Steps)	1. Підключити кабель USB Type-C до відповідного порту геймпада.2. Підключити інший кінець кабелю до джерела живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. LED-індикатор починає плавно пульсувати помаранчевим кольором.2. Через 15 хвилин рівень заряду збільшується щонайменше на 10%.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор геймпада заряджається.

ТС-03. Безпровідне сполучення (Pairing) через Bluetooth

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Безпровідний модуль зв'язку

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад увімкнено.2. На тестовому ПК увімкнено модуль Bluetooth та відкрито вікно пошуку нових пристроїв.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку синхронізації (Sync) протягом 3 секунд.2. У списку доступних пристроїв на ПК обрати назву геймпада та натиснути «Підключити».

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. LED-індикатор припиняє блимати та світиться постійним синім світлом.2. На ПК статус пристрою змінюється на «Підключено».
Постумови (Post-conditions)	Встановлено стабільне безпровідне з'єднання між геймпадом і ПК.

ТС-04. Перевірка відсутності дрейфу аналогових стіків у стані спокою

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Аналогові стіки (L3, R3)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК.2. На ПК відкрито утиліту діагностики контролерів (Gamepad Tester).3. Стіки перебувають у центральному (нейтральному) положенні, користувач їх не торкається.
Кроки (Steps)	1. Відхилити лівий (L3) та правий (R3) стіки до упору вправо, після чого різко відпустити.2. Повторити дію з відхиленням вліво, вгору та вниз.3. Зафіксувати показники осей X та Y у стані спокою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Обидва стіки механічно повертаються в центр без заїдань.2. Відхилення від нульової координати

Поле	Опис
	(0.0000) не перевищує допустиму мертву зону ±0.03.
Постумови (Post-conditions)	Стіки відкалібровані, фантомні натискання відсутні.

ТС-05. Реєстрація натискання основних кнопок дій (A, B, X, Y)

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Основні кнопки дій

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК.2. Відкрито вікно тестування клавіш утиліти Gamepad Tester.
Кроки (Steps)	1. По черзі натиснути та відпустити кнопки A, B, X, Y.2. Натиснути всі чотири кнопки одночасно та утримувати 2 секунди.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кожне одиночне натискання відображається на екрані без затримок та дублювання сигналу.2. При одночасному натисканні підсвічуються індикатори всіх 4 кнопок.
Постумови (Post-conditions)	Усі кнопки дій працюють штатно.

ТС-06. Перевірка плавності ходу аналогових тригерів (L2, R2)

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)

- **Компонент:** Бампери та тригери

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК.2. Відкрито утиліту діагностики контролерів із відображенням шкали натискання від 0.00 до 1.00.
Кроки (Steps)	1. Повільно натиснути тригер L2 до половини ходу.2. Дотиснути тригер L2 до упору.3. Повністю відпустити тригер L2.4. Повторити кроки 1–3 для тригера R2.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Значення на шкалі зростає плавно без стрибків від 0.00 до 0.50, а потім до 1.00.2. Після відпускання значення миттєво повертається до 0.00.
Постумови (Post-conditions)	Аналогові датчики тригерів функціонують коректно.

ТС-07. Перевірка роботи хрестовини (D-Pad) у 8 напрямках

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Хрестовина (D-Pad)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК.2. Відкрито утиліту тестування введення.
Кроки (Steps)	1. Послідовно натиснути основні напрямки: Вгору, Вниз, Вліво,

Поле	Опис
	Вправо.2. Послідовно натиснути діагональні напрямки: Вгору-Вправо, Вниз-Вправо, Вниз-Вліво, Вгору-Вліво.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Утиліта коректно фіксує всі 4 основні та 4 діагональні вектори.2. Під час натискання одного напрямку не відбувається помилкового спрацьовування сусідніх або протилежних контактів.
Постумови (Post-conditions)	Хрестовина забезпечує точне позиціонування.

ТС-08. Тестування вібровідгуку (Rumble) на максимальній потужності

- **Пріоритет:** Low (Низький)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Модуль вібровідгуку

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК, заряд акумулятора понад 50%.2. У діагностичній програмі відкрито вкладку тестування вібрації.
Кроки (Steps)	1. Встановити повзунок лівого (низькочастотного) мотора на 100% на 3 секунди.2. Встановити повзунок правого (високочастотного) мотора на 100% на 3 секунди.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Обидва мотори генерують чітку вібрацію відповідної інтенсивності.2. Корпус геймпада не видає сторонніх звуків (брязкання деталей або скрипу пластику).
Постумови (Post-conditions)	Вібромотори вимкнені, сторонніх дефектів збірки не виявлено.

TC-09. Автоматичне вимкнення при бездіяльності (Енергозбереження)

- **Пріоритет:** Low (Низький)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Акумуляторний відсік / Прошивка

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено через Bluetooth.2. Жодна кнопка або стік не натискаються.
Кроки (Steps)	1. Залишити геймпад у стані повного спокою на 15 хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівно через 15 хвилин геймпад автоматично переходить у сплячий режим.2. LED-індикатор повністю гасне, розриваючи Bluetooth-з'єднання для збереження заряду.
Постумови (Post-conditions)	Геймпад вимкнено.

TC-10. Поведінка при виході за межі радіусу дії Bluetooth (Негативний сценарій)

- **Пріоритет:** Medium (Середній)

- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** Безпровідний модуль зв'язку

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Геймпад підключено до ПК через Bluetooth на відстані 1 метра.2. У грі або тестовій утиліті затиснуто кнопку «A».
Кроки (Steps)	1. Віднести геймпад від ПК на відстань 15 метрів за бетонну стіну (поза зону стабільного сигналу).2. Зачекати 5 секунд та повернутися в зону покриття (на відстань 1 метра).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При втраті сигналу геймпад не «залипає» на останній команді (кнопка «A» автоматично скидається в неактивний стан).2. LED-індикатор починає блимати, сигналізуючи про втрату зв'язку.3. Після повернення в зону покриття геймпад автоматично відновлює з'єднання протягом 5 секунд без необхідності повторного сполучення.
Постумови (Post-conditions)	З'єднання відновлено, критичних збоїв прошивки не зафіксовано.

3. Відповіді на контрольні питання

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?**
   Тест-кейси потрібні для структурування процесу тестування та

перетворення вимог до продукту на чіткі покрокові інструкції для перевірки. Вони дозволяють стандартизувати перевірки, забезпечити відтворюваність результатів різними тестувальниками, оцінити тестове покриття функціоналу та своєчасно виявити дефекти.

2. **Основні атрибути тест-кейсу?**

   До класичної структури тест-кейсу входять:

   - **ID** — унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01);
   - **Назва (Title)** — короткий опис мети перевірки;
   - **Пріоритет (Priority)** — важливість перевірки (High, Medium, Low);
   - **Попередні умови (Pre-conditions)** — вихідний стан системи перед початком тесту;
   - **Кроки (Steps)** — чітка послідовність дій;
   - **Очікуваний результат (Expected Result)** — еталонна реакція системи після виконання кроків;
   - **Фактичний результат (Actual Result)** — реальна поведінка системи, яка фіксується під час проходження тесту (Pass, Fail, Blocked).

     (Також часто додають Тип тесту, Компонент та Постумови).

3. **Які типи тест-кейсів існують?**

   За очікуваною поведінкою системи тест-кейси поділяються на два основні типи:

   - **Позитивні (Positive)** — перевіряють роботу системи за стандартних умов із коректними вхідними даними (коли користувач діє згідно з інструкцією).
   - **Негативні (Negative)** — перевіряють стійкість системи до некоректних даних, помилкових дій користувача або нештатних ситуацій (наприклад, розрив з'єднання або введення невалідних символів).

(За рівнем деталізації також виділяють високорівневі та низькорівневі тест-кейси).

4. **Що таке негативний тест-кейс?**
   Негативний тест-кейс — це тестовий сценарій, який моделює некоректне використання продукту, введення невалідних даних або роботу в критичних/аварійних умовах (наприклад, втрата зв'язку чи розряд батареї). Його мета — переконатися, що система коректно обробляє помилки, не зависає («не падає») та інформує користувача про проблему.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено навички проєктування тестової документації за стандартами QA/QC. Для обраного фізичного об'єкта (безпровідного геймпада, що складається з 6 основних модулів) розроблено 10 атомарних, незалежних та чітко сформульованих тест-кейсів, які охоплюють як базові позитивні сценарії експлуатації, так і негативний сценарій втрати з'єднання.